

# Cuestionario Continuidad de funciones

Elvis Sánchez

## Cuestionario: Continuidad de Funciones

El siguiente cuestionario consta de 5 preguntas de opción múltiple basadas en el material de estudio sobre la continuidad de funciones.

### Tip

Selecciona la opción que consideres correcta para cada pregunta. La respuesta y una breve explicación aparecerán después de seleccionarla.

## Preguntas

### Pregunta 1: Definición $\epsilon - \delta$ de Continuidad

Según la definición  $\epsilon - \delta$  de continuidad para una función  $f$  en  $x_0$ , ¿qué condición debe cumplirse para un  $\delta > 0$  dado un  $\epsilon > 0$  fijo?

1. Si  $|f(x) - f(x_0)| < \delta$ , entonces  $|x - x_0| < \epsilon$ .
2. Existe un  $\delta > 0$  tal que si  $|x - x_0| < \epsilon$ , entonces  $|f(x) - f(x_0)| < \delta$ .
3. Para todo  $\delta > 0$  existe un  $\epsilon > 0$  tal que si  $|x - x_0| < \delta$ , entonces  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .
4. **Existe un  $\delta > 0$  tal que para todo  $x \in A$ , si  $|x - x_0| < \delta$ , entonces  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .**

*Solution.* La continuidad exige que, **una vez fijada la precisión en la imagen ( $\epsilon$ )**, se pueda encontrar una precisión en el dominio ( $\delta$ ) que garantice esa exactitud.

### Pregunta 2: Clasificación de Discontinuidades (Removable)

¿Qué tipo de discontinuidad presenta la función  $h(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  en  $x_0 = 1$ ?

1. Discontinuidad de salto (primera especie).
2. **Discontinuidad evitable (removable).**
3. Discontinuidad de segunda especie.
4. La función es continua en  $x_0 = 1$ .

*Solution.* La discontinuidad es evitable porque el límite  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$  existe, pero la función no está definida en  $x = 1$ . Se puede “rellenar el hueco” para hacerla continua.

### Pregunta 3: Continuidad y Límites (Puntos de Acumulación)

Si  $x_0$  es un **punto de acumulación** del dominio  $A$  de  $f$ , la función  $f$  es continua en  $x_0$  si, y solo si, se cumple la siguiente condición:

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

no existe.

4.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

*Solution.* Para un punto de acumulación, la continuidad es equivalente a que el límite exista y sea igual al valor de la función en el punto, es decir,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

#### Pregunta 4: Tipos de Discontinuidades

¿Cuál de los siguientes escenarios corresponde a una discontinuidad de segunda especie?

1. El límite  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  existe, pero la función no está definida en  $x_0$ .
2. Los límites laterales existen, pero  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ .
3. **No existe alguno o ninguno de los límites laterales de la función en  $x_0$ .**
4. La función es continua en  $x_0$ , pero no es derivable en ese punto.

*Solution.* La discontinuidad de segunda especie ocurre cuando la función presenta un comportamiento que impide la existencia de uno o ambos límites laterales (p. ej., una asíntota vertical o una oscilación infinita).

#### Pregunta 5: Composición de Funciones Continuas

Sean  $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f(A) \subset B$ . Si  $f$  es continua en  $x_0$  y  $g$  es continua en  $f(x_0)$ , ¿qué se puede afirmar sobre la función compuesta  $g \circ f$ ?

1. La función  $g \circ f$  es continua en  $A$ .
2. La función  $g \circ f$  es discontinua en  $x_0$  a menos que  $f(x_0) = 0$ .
3. **La función  $g \circ f$  es continua en  $x_0$ .**
4. La función  $g \circ f$  solo es continua si  $f$  y  $g$  son funciones polinómicas.

*Solution.* La **Proposición de Composición de funciones continuas** asegura que si la función interna ( $f$ ) es continua en  $x_0$  y la función externa ( $g$ ) es continua en la imagen  $f(x_0)$ , entonces la función compuesta ( $g \circ f$ ) es continua en  $x_0$ .